

Báo cáo Training v5 — KZTEK iParking (2026-06-30 → 07-01)

Model: yolo11n — scratch từ COCO pretrained

Dataset: D:\Software\PhanLoaiPhuongTien-TrainDataset (đã rebuild + bổ sung ảnh)

Output: D:\Software\Model\kztek_v5_scratch_200ep\

Trạng thái: ✔ HOÀN THÀNH (Early stop ep193/200)

Thời gian: 10:53 (30/06) → 03:20 (01/07) — tổng ~16.5h

Kết quả cuối

Metric	Giá trị	Epoch
---	---	---
mAP50-95 (best)	0.8118	ep143
mAP50	0.9542	ep143
Precision	0.9451	ep143
Recall	0.9150	ep143
val/box_loss	0.6208	ep143
val/cls_loss	0.3824	ep143
Early stop	ep193	patience=50 từ ep143

So sánh v4 vs v5 — KẾT QUẢ THỰC TẾ

Metric	v4 (ep250, 6 class)	v5 (ep193, 9 class)	Thay đổi
---	---	---	---
mAP50-95	0.7714	0.8118	+0.040 ✔
mAP50	0.9370	0.9542	+0.017 ✔
Precision	0.9420	0.9451	+0.003 ✔
Recall	0.9180	0.9150	-0.003 ≈
Classes	6	9 (+3 biển số màu)	—
Epochs chạy	250	193 (early stop)	—

v5 vượt v4 trên tất cả metrics chính mặc dù có thêm 3 class.

Cấu hình training

Tham số	Giá trị	Ghi chú
---	---	---
base model	yolo11n.pt	COCO pretrained — scratch (không fine-tune từ v4)
dataset	PhanLoaiPhuongTien-TrainDataset	8661 train / 2169 val
nc	9	car, motorcycle, bus, truck, bicycle, license_plate, plate_vang, plate_xanh, plate_do

epochs	200 (chạy 193)	early stop patience=50
imgsz	640	—
batch	16 / nbs 64	—
device	0 (GPU)	—
optimizer	auto (AdamW)	—
cos_lr	True	cosine decay
lr0 / lrf	0.01 / 0.01	lr min = 0.0001
warmup_epochs	3	—
weight_decay	0.0005	—
momentum	0.937	—
iou	0.7	—
amp	True	mixed precision
label_smoothing	0.1	—
cls / box / dfl	0.5 / 7.5 / 1.5	—
mixup / copy_paste	0.15 / 0.1	—
degrees / erasing / fliplr	3.0 / 0.4 / 0.5	—
hsv_h/s/v	0.015 / 0.7 / 0.4	—
patience	50	early stop tại ep193
close_mosaic	20	tắt mosaic ep181-200
save_period	10	checkpoint mỗi 10 ep
cache	False	—

Kết quả theo epoch (các mốc chính)

EP	mAP50-95	mAP50	Prec	Recall	vbox↓	vcls↓	Ghi chú
---	---	---	---	---	---	---	---
1	0.484	0.669	0.813	0.613	0.952	1.009	Warmup ep1
3	0.370	0.582	0.682	0.541	1.224	1.304	Warmup peak LR=0.030
10	0.648	0.878	0.845	0.799	0.983	0.716	Post-warmup
14	0.686	0.902	0.921	0.824	0.909	0.618	Resume sau gián đoạn
25	0.726	0.928	0.911	0.877	0.856	0.544	Vượt target 0.72
39	0.756	0.943	0.924	0.893	0.733	0.489	—
57	0.787	0.948	0.952	0.897	0.679	0.440	Vượt v4 (0.771)
70	0.791	0.948	0.939	0.906	0.665	0.416	—
84	0.794	0.951	0.936	0.908	0.644	0.406	—
98	0.801	0.953	0.950	0.911	0.635	0.398	Vượt mốc 0.80
112	0.802	0.954	0.952	0.905	0.629	0.393	—
120	0.806	0.955	0.941	0.918	0.626	0.389	—
135	0.811	0.954	0.945	0.913	0.622	0.384	—
143	0.812	0.954	0.945	0.915	0.621	0.382	★ BEST
158	0.811	0.955	0.953	0.906	0.619	0.380	Plateau
178	0.808	0.958	0.950	0.913	0.619	0.378	Gần close_mosaic

181+	0.808	0.958	0.952	0.910	0.619	0.377	close_mosaic: train/box giảm 17%
193	0.808	0.959	0.956	0.909	0.618	0.376	Early stop

Phân tích kết quả

Điểm nổi bật

1. **v5 vượt v4** (+0.040 mAP50-95) dù thêm 3 class biến số màu — dataset mới chất lượng cao hơn
2. **Hội tụ nhanh**: vượt target 0.72 chỉ sau ep25, vượt v4 (0.771) tại ep57
3. **Early stop hợp lệ**: không cải thiện 50 ep liên tiếp từ ep143 → dừng tại ep193 là đúng
4. **close_mosaic**: tắt mosaic ep181 làm train/box giảm 17% nhưng không cải thiện thêm val mAP

Tốc độ học

Giai đoạn	ep	mAP50-95	Tốc độ tăng
---	---	---	---
Warmup	1-3	0.484→0.370	dao động
Post-warmup	3-57	0.370→0.787	+0.0076/ep
Plateau 1	57-143	0.787→0.812	+0.0003/ep
Plateau 2	143-193	plateau 0.808-0.812	~0

Checkpoints có sẵn

- **best.pt** — ep143, mAP50-95=0.812 ← **dùng cho production**
- **last.pt** — ep193 (same as best.pt, 5.5MB stripped)
- **epoch10.pt** → **epoch190.pt** — mỗi 10 ep (15.9MB full)

Đề xuất tiếp theo

Ngắn hạn

1. **Test best.pt** trên video/ảnh thực tế iParking với 9 class
2. **Kiểm tra per-class mAP** — xem plate_vang/plate_xanh/plate_do học được bao nhiêu
3. Deploy thử nghiệm song song v4 (6 class) và v5 (9 class)

Nếu muốn cải thiện thêm

1. **Tăng patience=80** và **epochs=250** → cho model thêm cơ hội sau plateau
2. **Tăng dataset** plate_vang/xanh/do — các class mới thường cần nhiều ảnh hơn
3. **Thử fine-tune từ v5 best.pt** với augmentation nhẹ hơn (mixup=0.05, erasing=0.2) cho dataset production mới

Update log

Thời gian	Epoch	mAP50-95	Ghi chú
---	---	---	---
2026-06-30 ~10:53	1/200	0.484	Training khởi động, warmup epoch 1/3
2026-06-30 ~19:09	3/200	0.370	Warmup phase — lr=0.03
2026-06-30 ~19:38	14/200	0.686	Resume sau gián đoạn máy
2026-06-30 ~20:48	26/200	0.719	Vượt target 0.72
2026-06-30 ~21:19	39/200	0.756	—
2026-06-30 ~22:02	57/200	0.787	Vượt v4 (0.771)
2026-06-30 ~22:33	70/200	0.791	—
2026-06-30 ~23:04	84/200	0.794	—
2026-06-30 ~23:24	93/200	0.798	—
2026-07-01 ~00:11	101/200	0.801	Vượt 0.80
2026-07-01 ~00:57	112/200	0.804	—
2026-07-01 ~01:26	120/200	0.807	—
2026-07-01 ~02:07	140/200	0.811	—
2026-07-01 ~02:25	158/200	0.811	Plateau bắt đầu
2026-07-01 ~02:52	178/200	0.808	Gần close_mosaic
2026-07-01 03:23	143/200	0.812	★ BEST — Early stop ep193